

Chapitre 4

Sommes et produits

Sommaire

4.1 Définitions et propriétés	1
4.2 Changement d'indice	2
4.3 Sommes doubles	3
4.4 Les coefficients binomiaux et la formule du binôme de Newton	4

4.1 Définitions et propriétés

Définition 1. Soient E et I deux ensembles. On appelle **famille de E indexée par I** toute application de I dans E , que l'on note encore $(x_i)_{i \in I}$.

Définition 2. Soit I un ensemble fini et $(a_i)_{i \in I}$ une famille de nombres réels ou complexes. On note :

- ▷ $\sum_{i \in I} a_i$ la somme des éléments de la famille $(a_i)_{i \in I}$;
- ▷ $\prod_{i \in I} a_i$ le produit des éléments de la famille $(a_i)_{i \in I}$.

Par convention, lorsque $I = \emptyset$, $\sum_{i \in I} a_i = 0$ et $\prod_{i \in I} a_i = 1$.

Dans le cas particulier où $I = \llbracket m, n \rrbracket$, avec m et n deux entiers tels que $m \leq n$ et $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ des complexes. On note :

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_n = \sum_{k=m}^n a_k \quad \text{et} \quad a_m \times a_{m+1} \times \dots \times a_n = \prod_{k=m}^n a_k.$$

L'indice de sommation k et l'indice de produit k peuvent être remplacés par tout indice différent de m et n :
 $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{i=m}^n a_i$ et $\prod_{k=m}^n a_k = \prod_{i=m}^n a_i$. On dit que l'indice est muet.

Propriété 1. Soient m, n et p trois entiers tels que $m \leq n < p$. Soient également λ et $\mu \in \mathbb{C}$, $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de nombres complexes et $q \in \mathbb{N}$. On a :

$\sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=n+1}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k$	$\prod_{k=m}^n a_k \times \prod_{k=n+1}^p a_k = \prod_{k=m}^p a_k$
$\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k$	$\prod_{k=m}^n (\alpha a_k) = \alpha^{n-m+1} \prod_{k=m}^n a_k$
$\prod_{k=m}^n a_k b_k = \prod_{k=m}^n a_k \prod_{k=m}^n b_k$	$\prod_{k=m}^n a_k^q = \left(\prod_{k=m}^n a_k \right)^q$

Propriété 2. Soient m et $n \in \mathbb{N}$ avec $m \leq n$. On a

$$\sum_{k=m}^n 1 = (n - m + 1).$$

Définition 3. On appelle **factorielle** : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n! = \prod_{k=1}^n k$.

Par convention : $0! = 1$.

4.2 Changement d'indice

Propriété 3 (Parfois appelée formule de Bernoulli). Pour tout $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k.$$

Le retournement. Il s'agit d'un changement d'indice particulier où on numérote les éléments de la somme non pas de la gauche vers la droite mais de la droite vers la gauche :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i &= a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n \\ &= a_{n-n} + a_{n-(n-1)} + a_{n-(n-2)} + \cdots + a_{n-1} + a_{n-0} \\ &= \sum_{k=0}^n a_{n-k} \end{aligned}$$

Ainsi, a_n est devenu le premier élément de ma somme, a_{n-1} le second, etc.

Exemple 1. Calculons $S = \sum_{k=1}^n k$. Avec le changement d'indice $i = n + 1 - k$, on a :

$$S = \sum_{k=1}^n k = \sum_{i=1}^n (n + 1 - i) = \sum_{i=1}^n (n + 1) - \sum_{i=1}^n i = n(n + 1) - S.$$

Ainsi $2S = n(n + 1)$, soit $S = \frac{n(n + 1)}{2}$.

Sommes télescopiques. On appelle ainsi toute somme $S = \sum_{k=m}^n a_k$ où a_k est de la forme $b_{k+1} - b_k$. Les termes se simplifient deux à deux et l'on obtient, au moyen d'un changement d'indice :

$$S = \sum_{k=m}^n (b_{k+1} - b_k) = \sum_{k=m}^n b_{k+1} - \sum_{k=m}^n b_k = \sum_{k=m+1}^{n+1} b_k - \sum_{k=m}^n b_k = b_{n+1} - b_m.$$

Exemple 2. Calcul de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$, puis donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exemple 3. Calcul de $P_n = \prod_{k=0}^n \cos(2^k)$. Donner ensuite $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$.

Exemple 4. Soit $r \in \mathbb{C}$ fixé.

1. Les suites arithmétiques de raison r sont définies par $u_0 = a \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = a + nr$ et

$$\sum_{k=m}^n u_k = (n-m+1) \frac{u_m + u_n}{2} = (n-m+1)a + r \frac{(n-m+1)(n+m)}{2}.$$

2. Les suites géométriques de raison r sont définies par $u_0 = a \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = r u_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = ar^n$ et

$$\begin{cases} \sum_{k=m}^n u_k = ar^m \frac{1-r^{n-m+1}}{1-r} & \text{si } r \neq 1 \\ \sum_{k=m}^n u_k = (n-m+1)a & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

Exemple 5. Si $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Ces résultats se démontrent par exemple par récurrence. Ils sont à retenir par coeur.

Exercice 1. Simplifier $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ et $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+2}{k}\right)$.

Exercice 2. Simplifier $P = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$.

4.3 Sommes doubles

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right).$$

Produit de deux sommes.

Propriété 4. Pour toutes familles $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ de nombres complexes,

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{j \in J} b_j \right) = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j.$$

Attention à bien indiquer les deux sommes avec des indices différents.

Exemple 6. Calculer $S = \sum_{(p,q) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} pq$.

Sommes triangulaires.

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j a_{i,j} \right).$$

Exemple 7. Calculer $S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \frac{1}{j}$.

Exemple 8. Calculer $S = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n \min(p, q)$.

Exercice 3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, prouver l'égalité $\sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. En déduire la valeur de la somme $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$.

4.4 Les coefficients binomiaux et la formule du binôme de Newton

Dans ce paragraphe nous étudions le coefficient binomial d'un point de vue algébrique, le point de vue combinatoire sera détaillé lors du chapitre sur le dénombrement.

Définition 4. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On définit le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ et on dit « k parmi n »,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Si $k < 0$ ou $k > n$, on pose $\binom{n}{k} = 0$.

Propriété 5 (Symétrie). Si $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$ alors $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Propriété 6 (Petite formule sympa ou formule du pion ou formule du chef). Si $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, alors $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

Propriété 7 (Formule de Pascal). Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Exercice 4 (Formule itérée de Pascal). Soient n, p deux entiers naturels tels que $p \leq n$. Alors :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

Propriété 8 (Binôme de Newton). Soient deux complexes a et b et un entier naturel n . On a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Corollaire 1.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Exemple 9. Soit $n \geq 1$. Calculer $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$. En déduire $P = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $I = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}$.

Propriété 9 (Formule de Vandermonde). Soient a et b deux entiers naturels et $n \in \llbracket 0, a+b \rrbracket$. On a

$$\sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}.$$

Remarque 1. On peut profiter de la nullité des coefficients binomiaux et écrire :

$$\binom{a+b}{n} = \sum_{k=0}^{a+b} \binom{a}{k} \binom{b}{n-k}.$$

Exercice 5 (Une autre démonstration de la formule de Vandermonde).

On pose $P(x) = (1+x)^a$, $Q(x) = (1+x)^b$ et $R(x) = (1+x)^{a+b}$.

1. Déterminer le coefficient de x^n dans le développement de $R(x)$.
2. Déterminer le coefficient de x^n dans le développement de $P(x) \times Q(x)$ (en développant chaque polynôme séparément par la formule du binôme de Newton, puis en faisant le produit).
3. En déduire la formule de Vandermonde.